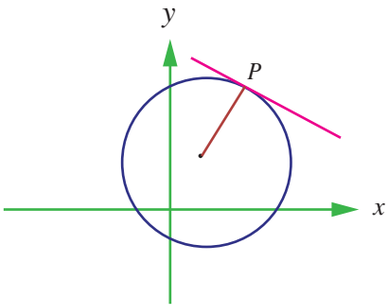
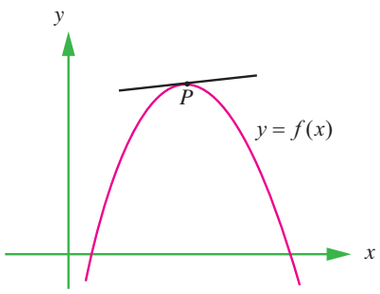
10.2.1. தொடுகோடுக் கணக்கு(The tangent line problem)



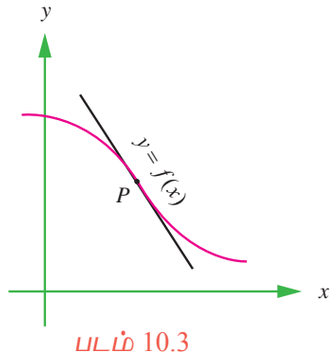
படம் 10.1

ஒரு வளைவரையில் குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியில் ஒரு நேர்க்கோடு தொடுகோடாக அமைகின்றது என்பதன் பொருள் என்ன? ஒரு வட்டத்தில் 'P' எனும் புள்ளியின் மீது தொட்டுச் செல்லும் தொடுகோடு என்பது படம் 10.1-ல் கண்டுள்ளவாறு 'P' எனும் புள்ளியைச் சந்திக்கும் ஆரக்கோட்டிற்குச் செங்குத்துக் கோடாக (radial line) அமையும்.

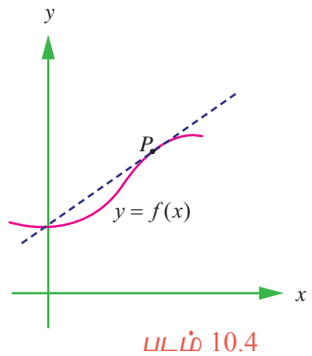
ஆனால் பொதுவான வளைவரையாக இருந்தால் தொடுகோட்டைக் கண்டறிவது மிகக் கடினமான செயலாகும். எடுத்துக்காட்டாக கீழ்க்காணும் 10.2-லிருந்து 10.4 வரையிலான படங்களில் உள்ளவற்றிற்குத் தொடுகோடுகளை எவ்வாறு வரையறுக்க இயலும்?



படம் 10.2



படம் 10.3



படம் 10.4

'P' எனும் புள்ளியில் வளைவரையை வெட்டிச் செல்லாமல் தொட்டுச் செல்லும் கோடுதான் தொடுகோடாக அமையும் எனக் கூற முனையலாம். இந்த வரையறை படம் 10.2-ல் உள்ளது போன்ற வளைவரைக்குப் பொருந்தும், ஆனால் 10.3-ல் உள்ள வளைவரைக்குப் பொருந்தாது, அல்லது ஒரு வளைவரைக்கு ஒரு கோடு தொடுகோடாக அமைய வேண்டுமெனில், கோடும் வளைவரையும் ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொட்டுச் செல்லவோ அல்லது சந்திக்கவோ வேண்டும். ஆனால் இந்த வரையறை வட்டத்திற்குப் பொருந்தக் கூடும். ஆனால் படம் 10.4-ல் உள்ளது போன்ற பொதுவான வளைவரைகளுக்கு இந்த வரையறை பொருந்தாது.

அடிப்படையில் 'P' எனும் புள்ளியில் உள்ள தொடுகோட்டைக் கண்டறிய முயல்வது 'P' எனும் புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சாய்வினைக் கண்டறிவதாக மாறுகிறது.

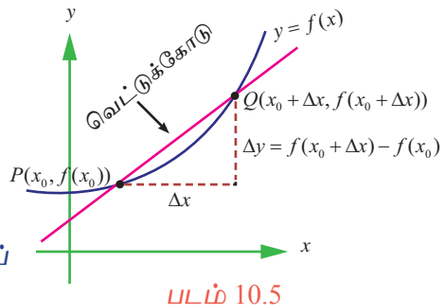
இச்சாய்வினை, தொடுவரைப்புள்ளி (point of tangency) மற்றும் வளைவரையின் மீதான மற்றொரு புள்ளி வழியாகச் செல்லும் வெட்டுக் கோட்டின் சாய்வுக்குத் தோராயமாகப் படம் 10.5ல் காண்பதுபோல் காணலாம்.

தொடுவரைப்புள்ளியாக $P(x_0, f(x_0))$ எனவும் இரண்டாவது புள்ளியாக $Q(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ எனவும் கருதுவோம்.

$m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ எனும் சாய்வு விதியில் பிரதியிடுவதன் மூலம் இரு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் வெட்டுக் கோட்டின் சாய்வைப் பெற இயலும்.

$$m_{sec} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{(x_0 + \Delta x) - x_0} = \frac{y\text{-ன் மாற்றம்}}{x\text{-ன் மாற்றம்}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

அதாவது, $m_{\text{sec}} = \dfrac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ என்பது வெட்டுக்கோட்டின் சாய்வாக அமையும்.



படம் 10.5

இந்தச் சமன்பாட்டின் வலப்பக்கம் இருப்பது வேறுபாட்டுப் பின்னம் (Difference quotient) ஆகும்.

பகுதி Δx என்பது ***x*-ன் மாற்றம்** (x-ன் அதிகரிப்பு) மற்றும் தொகுதி $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ என்பது ***y*-ன் மாற்றம்** ஆகும்.

தொடுவரைப்புள்ளிக்கு மிக அருகே புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் தொடுகோட்டின் சாய்விற்கான சிறந்த தோராய மதிப்பினைப் பெற இயலும் என்பதே இம்முறையின் சிறப்பம்சம் ஆகும்.

04_10 Differential Calculus 2.indd 147 25-03-2019 13:34:23